RÉSUMÉ

Les simulations tridimensionnelles et multicouches d'accrétion de givre présentent d'importants défis numériques puisqu'elles nécessitent le couplage successif de modèles aérodynamiques, d'impact de gouttelettes, de thermodynamique et d'évolution géométrique, tout en mettant à jour de façon répétée une géométrie givrée de plus en plus complexe. En particulier, les méthodes basées sur le déplacement explicite de la surface et le remaillage répété de maillages conformes à la géométrie peuvent devenir sensibles à la qualité du maillage lorsque des structures tridimensionnelles complexes se développent. L'objectif de cette thèse est d'améliorer la robustesse des simulations tridimensionnelles et multicouches d'accrétion de givre par le développement et l'évaluation de méthodologies numériques complémentaires au sein de CHAMPS, un logiciel multiphysique développé à l'interne à Polytechnique Montréal.

Dans un premier temps, une méthodologie lagrangienne de suivi de particules est développée pour la prédiction de l'impact des gouttelettes. L'approche combine une intégration implicite des trajectoires, une détection accélérée des intersections, une injection adaptative des gouttelettes ainsi que des techniques d'interpolation à la surface afin d'améliorer l'efficacité numérique et la prédiction de la quantité d'eau collectée à la surface. Les effets associés aux grosses gouttelettes surfondues (SLD), notamment la déformation des gouttelettes, l'éclaboussement et le suivi des gouttelettes secondaires, sont intégrés aux formulations eulérienne et lagrangienne. Les prédictions obtenues montrent un bon accord avec les données de référence et démontrent une bonne concordance entre les approches eulérienne et lagrangienne. La comparaison met également en évidence leur complémentarité : la formulation eulérienne offre un coût de calcul plus prévisible et une parallélisation efficace pour les grands problèmes tridimensionnels, tandis que la formulation lagrangienne donne directement accès aux trajectoires individuelles et se prête particulièrement bien à l'intégration de phénomènes physiques à l'échelle des gouttelettes.

Dans un deuxième temps, une méthodologie d'évolution géométrique par level set est développée pour l'accrétion de givre tridimensionnelle et multicouche. L'interface givre–air est représentée implicitement par l'isocontour nul d'un champ de distance signée défini sur un maillage volumique auxiliaire. La méthodologie advecte l'interface selon une vitesse déterminée à partir des quantités de givrage, puis extrait l'interface afin d'obtenir une surface conforme à la géométrie résultante. Les cas de référence démontrent que l'approche permet de reproduire les formes de givre attendues tout en offrant une meilleure robustesse géométrique que le déplacement explicite des nœuds de surface. Cet avantage devient partic-

ulièrement important lorsque la complexité géométrique augmente, puisque la représentation implicite évite l'enchevêtrement du maillage surfacique et réduit le recours à des corrections géométriques heuristiques au cours des couches successives d'accrétion.

Finalement, le cadre numérique de givrage est étendu à une formulation par frontière immergée, dans laquelle les solutions aérodynamique et d'impact de gouttelettes sont découplées d'un maillage volumique conforme à la géométrie. Les cas de vérification et d'accrétion montrent un accord encourageant entre les prédictions obtenues avec les approches à maillage conforme et à frontière immergée pour l'impact des gouttelettes et la croissance du givre. Les résultats mettent également en évidence l'importance de la résolution locale du maillage ainsi que du traitement aérodynamique et thermique près de la paroi. Le raffinement adaptatif du maillage apparaît notamment comme un élément essentiel pour étendre efficacement la méthodologie par frontière immergée à des configurations tridimensionnelles complexes.

Dans son ensemble, cette thèse établit un ensemble d'outils numériques complémentaires visant à améliorer la robustesse et la flexibilité des simulations tridimensionnelles d'accrétion de givre. Les résultats montrent que l'évolution géométrique par level set constitue une base robuste pour les simulations multicouches, tandis que le suivi lagrangien des gouttelettes et les méthodes par frontière immergée offrent des capacités supplémentaires pour la modélisation détaillée des gouttelettes et le traitement de géométries complexes.

ABSTRACT

Three-dimensional multilayer ice accretion simulations present significant numerical challenges because they require the successive coupling of aerodynamic, droplet-impingement, thermodynamic, and geometry-evolution models while repeatedly updating an increasingly complex iced geometry. In particular, explicit surface-displacement techniques and repeated body-fitted remeshing can become sensitive to mesh quality as complex 3D ice features develop. The objective of this thesis is to improve the robustness of 3D multilayer ice accretion simulations through the development and assessment of complementary numerical methodologies within CHAMPS, an in-house multiphysics software being developed at Polytechnique Montréal.

First, a Lagrangian particle-tracking methodology is developed for droplet-impingement prediction. The approach combines implicit trajectory integration, accelerated intersection detection, adaptive droplet seeding, and surface interpolation techniques to improve computational efficiency and the prediction of the amount of water collected at the surface. Supercooled Large Droplet (SLD) effects, including droplet deformation, splashing, and secondary-droplet tracking, are incorporated into both Eulerian and Lagrangian formulations. The resulting predictions show good agreement with reference data and demonstrate consistency between the Eulerian and Lagrangian approaches. The comparison also highlights their complementary characteristics: the Eulerian formulation provides more predictable computational cost and efficient parallelization for large 3D problems, whereas the Lagrangian formulation provides direct access to individual droplet trajectories and is particularly attractive for incorporating detailed droplet-scale physics.

Second, a continuous level-set methodology is developed for 3D multilayer ice accretion. The ice–air interface is represented implicitly as the zero contour of a signed-distance field defined on an auxiliary volume mesh. The methodology advects the interface using a velocity determined from the icing quantities, and subsequently extracts a conformal surface representing the resulting geometry. Benchmark calculations demonstrate that the approach can reproduce reference ice shapes while providing increased geometric robustness compared with explicit surface-node displacement. This advantage becomes particularly important as geometric complexity increases, since the implicit representation avoids surface-mesh entanglement and reduces the need for heuristic geometric corrections during successive accretion layers.

Finally, the icing framework is extended to an immersed-boundary formulation in which

the aerodynamic and droplet-impingement solutions are decoupled from a body-fitted volume mesh conforming to the evolving geometry. Verification and ice-accretion calculations demonstrate encouraging agreement between body-fitted and immersed-boundary predictions for droplet impingement and ice growth. The results also highlight the importance of local mesh resolution and near-wall aerodynamic and thermal treatments. In particular, adaptive mesh refinement is identified as an important component for efficiently extending the immersed-boundary methodology to complex 3D configurations.

Overall, this thesis establishes a set of complementary numerical tools for improving the robustness and flexibility of 3D ice accretion simulations. The results indicate that level-set geometry evolution provides a robust foundation for multilayer simulations, while Lagrangian droplet tracking and immersed-boundary methods provide additional capabilities for detailed droplet modeling and the treatment of complex evolving geometries, respectively.